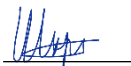


ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.
(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В.



Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Математический кружок. 7 класс»

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 12–13 лет (7 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: 6–7 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут (80 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 40 минут)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет **естественно-научную направленность**. Она является логическим продолжением курса «Математический кружок. 6 класс» и предназначена для учащихся 7-х классов.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших подростков целостного математического мышления. В 7 классе происходит фундаментальный переход: начинается систематическое изучение алгебры (линейные уравнения, системы, функции) и геометрии (аксиоматический курс). Данный курс не дублирует школу, а опережает и углубляет её, предлагая те же темы, но в более интересных, нестандартных задачах. Это позволяет ученикам не бояться сложных тем, а видеть в них увлекательную головоломку, формируя прочную базу для успешного обучения в средней школе и участия в математических олимпиадах.

Новизна программы заключается в её метапредметном подходе. Она не просто учит решать задачи, а формирует универсальные мыслительные действия: умение моделировать, строить доказательства, видеть инварианты, планировать стратегию, работать с неполной информацией. Программа интегрирует алгебру, геометрию, логику и комбинаторику, показывая их взаимосвязь.

Отличительные особенности программы:

- **Принцип преемственности:** каждая тема 7 класса является логическим развитием темы из 6 класса.
- **Углубление школьных тем:** все ключевые темы школьной программы 7 класса даются в углублённом виде с использованием нестандартных формулировок.
- **Сбалансированность алгебры и геометрии:** в каждом месяце занятия чередуют алгебраические и геометрические темы, что позволяет поддерживать интерес и формировать целостное математическое мышление.
- **Системность методов:** каждый метод вводится и отрабатывается на нескольких занятиях с постепенным усложнением.
- **Акцент на доказательство и построение:** большая часть занятий посвящена геометрическим доказательствам и построениям циркулем и линейкой.

Адресат программы: дети 12–13 лет, обучающиеся в 7 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (36 занятий = 72 академических часа).

Форма обучения: очная, групповая.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: формирование у обучающихся целостного математического мышления, включающего алгебраический, логический, геометрический и алгоритмический компоненты, через решение нестандартных задач повышенной сложности, развитие навыков моделирования и строгого доказательства.

Задачи:

Обучающие:

- Систематизировать и углубить знания о линейных уравнениях, системах уравнений, методах их решения.
- Ввести понятие линейной функции, научить строить графики, определять параметры по графику.
- Освоить геометрический материал: вертикальные и смежные углы, параллельные прямые, треугольники (виды, свойства, неравенство треугольника, замечательные точки).
- Научить решать задачи на построение циркулем и линейкой.
- Познакомить с понятием геометрического места точек (ГМТ).
- Научить решать задачи на движение с составлением уравнений и систем.

- Освоить задачи на совместную работу, проценты, смеси, сплавы.
 - Развить навыки доказательства в геометрии.
- Развивающие:**
- Развивать умение анализировать сложные условия, выделять существенные связи и строить логические цепочки рассуждений.
 - Развивать пространственное воображение через геометрические построения.
 - Развивать навыки исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, проверка, поиск контрпримеров).
 - Развивать алгоритмическое мышление через планирование последовательности действий.
- Воспитательные:**
- Формировать устойчивую познавательную мотивацию и интерес к математике как науке.
 - Воспитывать настойчивость, целеустремлённость и умение преодолевать трудности.
 - Формировать культуру коллективного обсуждения, умение слушать и уважать чужое мнение.
 - Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

3. СВЯЗЬ СО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОПЕРЕЖЕНИЕ (ТАБЛИЦА)

Блок / Тема	Школьная основа (7 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Линейные уравнения и системы	Решение линейных уравнений, систем способом подстановки и сложения.	Решение систем с параметрами, уравнений в целых числах. Метод подстановки и вычитания в сложных системах.	Мы выходим за рамки стандартных систем, решая задачи с параметрами и в целых числах, что готовит к более сложной алгебре в 8–9 классах.
Линейная функция	Понятие функции, график линейной функции, угловой коэффициент.	Определение возрастания/убывания, пересечения с осями, параллельность, прохождение через точки. Работа с графиками движения.	Мы не просто строим графики, а анализируем их свойства, что готовит к изучению более сложных функций.
Геометрия (углы, параллельные прямые)	Вертикальные и смежные углы, признаки параллельности.	Решение сложных задач на углы с доказательствами. Построение биссектрисы и серединного перпендикуляра.	Мы учим не просто применять теоремы, а строить доказательства и выполнять построения, что является основой геометрического мышления.
Треугольники	Виды треугольников, свойства равнобедренного треугольника, неравенство треугольника.	Замечательные точки треугольника (инцентр, ортоцентр, центроид, центр описанной окружности) — построение циркулем и линейкой. Неравенство треугольника в сложных задачах.	Мы опережаем школьную программу, вводя замечательные точки, которые изучаются в 8 классе. Формируется глубокое понимание геометрии треугольника.
Геометрические построения	Отдельные задачи на построение.	Систематическое построение замечательных точек. Построение ГМТ.	Мы даём полноценный курс построений, что готовит к более сложным геометрическим задачам.
Задачи на движение	Решение задач на движение с помощью уравнений.	Задачи с таблицами, с дробями, на движение по воде, по кругу, с остановками.	Мы решаем все типы задач на движение, включая сложные, что готовит к ОГЭ.
Геометрическое место точек (ГМТ)	Не изучается.	Понятие ГМТ, задачи на нахождение ГМТ	Мы вводим фундаментальное понятие, которое является основой

Блок / Тема	Школьная основа (7 класс)	Что делаем на кружке (равноудалённые от точки, прямых, отрезков).	Эффект опережения и углубления для многих геометрических задач в старших классах.
-------------	---------------------------	--	--

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (36 ЗАНЯТИЙ = 72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА)

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
Блок 1. Сентябрь. Алгебра: уравнения. Геометрия: углы			
1	Линейные уравнения с несколькими действиями. Обратный ход.	2	4
2	Вертикальные и смежные углы. Решение задач на углы.	2	4
3	Уравнения с параметром. Решение уравнений в целых числах.	2	4
4	Параллельные прямые. Доказательство параллельности.	2	4
Блок 2. Октябрь. Алгебра: системы. Геометрия: построения			
5	Системы линейных уравнений — методы подстановки и сложения.	2	4
6	Построение циркулем и линейкой. Биссектриса, серединный перпендикуляр.	2	4
7	Системы уравнений в целых числах. Диофантовы уравнения.	2	4
8	Геометрические задачи на углы и параллельные прямые (комбинированные).	2	4
Блок 3. Ноябрь. Алгебра: функции. Геометрия: треугольники			
9	Линейная функция — график, k и b , пересечение с осями.	2	4
10	Неравенство треугольника — существование, целочисленные стороны.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
11	Линейная функция — возрастание/убывание, параллельность, точки.	2	4
12	Замечательные точки треугольника — центроид, инцентр (построение).	2	4
Блок 4. Декабрь. Алгебра: системы и движение. Геометрия: замечательные точки			
13	Системы уравнений — сложные случаи (с дробями, с параметрами).	2	4
14	Замечательные точки треугольника — ортоцентр, центр описанной окружности.	2	4
15	Задачи на движение — составление систем уравнений (таблицы).	2	4
16	Решение задач на замечательные точки треугольника.	2	4
Блок 5. Январь. Алгебра: движение. Геометрия: построения			
17	Задачи на движение — по воде, по кругу, с остановками.	2	4
18	Построение циркулем и линейкой — закрепление.	2	4
19	Чтение и построение графиков движения.	2	4
20	Анализ геометрических высказываний — верные/неверные утверждения.	2	4
Блок 6. Февраль. Алгебра: логика и графы. Геометрия: доказательства			
21	Задачи на графы — эйлеровы графы, обход рёбер.	2	4
22	Задачи на доказательство в геометрии.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
23	Логические задачи — рыцари и лжецы, силлогизмы.	2	4
24	Задачи на вычисление углов в сложных конфигурациях.	2	4
Блок 7. Март. Алгебра: работа и проценты. Геометрия: неравенство треугольника			
25	Задачи на совместную работу и производительность.	2	4
26	Неравенство треугольника — сложные задачи (ломаная, периметры).	2	4
27	Проценты — сложные задачи (последовательные изменения, смеси).	2	4
28	Геометрическое место точек — определение, простейшие ГМТ.	2	4
Блок 8. Апрель. Алгебра: смеси и статистика. Геометрия: ГМТ			
29	Задачи на смеси и сплавы (составление систем).	2	4
30	ГМТ — задачи на построение и доказательство.	2	4
31	Статистика — диаграммы, среднее, размах, выбросы.	2	4
32	Олимпиадные и нестандартные задачи (обобщение).	2	4
Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение			
33	Решение комплексных задач (алгебра, геометрия).	2	4
34	Решение комплексных задач (движение, работа).	2	4
35	Решение комплексных задач (проценты, смеси, статистика).	2	4
36	Итоговое занятие. Математический бой / квест.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
ИТОГО	36 занятий	72 академических часа	

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО БЛОКАМ)

Блок 1. Сентябрь. Алгебра: уравнения. Геометрия: углы (занятия 1–8)

Тема 1. Линейные уравнения с несколькими действиями. Обратный ход.

- Решение уравнений вида $(x \cdot a - b) : c = d$ и аналогичных.
- Метод «обратного хода»: пошаговое выполнение обратных операций.
- Составление уравнений по тексту задач на нахождение неизвестного числа.

Тема 2. Вертикальные и смежные углы. Решение задач на углы.

- Определение вертикальных и смежных углов.
- Свойства вертикальных и смежных углов.
- Решение задач на нахождение углов при пересечении прямых.
- Доказательство равенства углов.

Тема 3. Уравнения с параметром. Решение уравнений в целых числах.

- Решение линейных уравнений с параметром — нахождение значений параметра.
- Решение уравнений в целых числах (выражение одной переменной через другую).
- Задачи на монеты и покупки (составление уравнений).

Тема 4. Параллельные прямые. Доказательство параллельности.

- Признаки параллельности двух прямых.
- Свойства параллельных прямых при пересечении секущей.
- Решение задач на доказательство параллельности.
- Задачи на сумму углов при параллельных прямых.

Блок 2. Октябрь. Алгебра: системы. Геометрия: построения (занятия 9–16)

Тема 5. Системы линейных уравнений — методы подстановки и сложения.

- Решение систем методом подстановки.
- Решение систем методом сложения (вычитания).
- Решение систем с дробными коэффициентами.

Тема 6. Построение циркулем и линейкой. Биссектриса, серединный перпендикуляр.

- Построение биссектрисы угла.
- Построение серединного перпендикуляра к отрезку.
- Построение перпендикуляра к прямой через точку.
- Решение задач на построение.

Тема 7. Системы уравнений в целых числах. Диофантовы уравнения.

- Выражение одной переменной через другую.
- Нахождение всех целых решений.
- Задачи на размен монет, разрезание, распределение предметов.

Тема 8. Геометрические задачи на углы и параллельные прямые (комбинированные).

- Комбинированные задачи (углы + параллельность).
- Доказательство равенства углов в сложных конфигурациях.
- Задачи с дополнительными построениями.

Блок 3. Ноябрь. Алгебра: функции. Геометрия: треугольники (занятия 17–24)

Тема 9. Линейная функция — график, k и b , пересечение с осями.

- Понятие линейной функции, график.
- Определение k и b по графику.
- Пересечение с осями координат.
- Построение графика по уравнению.

Тема 10. Неравенство треугольника — существование, целочисленные стороны.

- Неравенство треугольника: любая сторона меньше суммы двух других.
- Проверка существования треугольника.
- Нахождение третьей стороны (целочисленные решения).
- Наибольший/наименьший периметр.

Тема 11. Линейная функция — возрастание/убывание, параллельность, точки.

- Возрастание и убывание функции (по коэффициенту k).

- Параллельность графиков (равные k).
- Прохождение графика через заданную точку.
- Решение задач с линейными функциями.
- **Тема 12. Замечательные точки треугольника — центроид, инцентр (построение).**
- Построение медиан, точка пересечения медиан (центроид).
- Построение биссектрис, точка пересечения биссектрис (инцентр) — центр вписанной окружности.
- Практическое построение циркулем и линейкой.

Блок 4. Декабрь. Алгебра: системы и движение. Геометрия: замечательные точки (занятия 25–32)

Тема 13. Системы уравнений — сложные случаи.

- Системы с дробями.
- Системы с параметрами.
- Решение систем методом подстановки и сложения (закрепление).

Тема 14. Замечательные точки треугольника — ортоцентр, центр описанной окружности.

- Построение высот, точка пересечения высот (ортоцентр).
- Построение серединных перпендикуляров, центр описанной окружности.
- Практическое построение циркулем и линейкой.

Тема 15. Задачи на движение — составление систем уравнений.

- Задачи на встречное движение и вдогонку (таблицы V , t , S).
- Задачи с неодновременным стартом.
- Составление систем для задач на движение.

Тема 16. Решение задач на замечательные точки треугольника.

- Задачи на нахождение углов с использованием замечательных точек.
- Доказательство свойств замечательных точек.
- Комбинированные задачи.

Блок 5. Январь. Алгебра: движение. Геометрия: построения (занятия 33–40)

Тема 17. Задачи на движение — по воде, по кругу, с остановками.

- Движение по воде (скорость течения, собственная скорость).
- Движение по круговой трассе (обгон, встреча).
- Задачи с остановками.

Тема 18. Построение циркулем и линейкой — закрепление.

- Построение треугольника по трём сторонам.
- Построение угла, равного данному.
- Построение биссектрисы, серединного перпендикуляра (повторение).
- Решение задач на построение.

Тема 19. Чтение и построение графиков движения.

- Чтение графиков (скорость, расстояние, время).
- Построение графиков по условию.
- Определение средней скорости по графику.

Тема 20. Анализ геометрических высказываний.

- Определение верных и неверных утверждений (прямые, углы, параллельность).
- Определение верных утверждений о треугольниках (неравенство, виды).
- Определение верных утверждений о четырёхугольниках и окружностях.

Блок 6. Февраль. Алгебра: логика и графы. Геометрия: доказательства (занятия 41–48)

Тема 21. Задачи на графы — эйлеровы графы, обход рёбер.

- Обход графа не отрывая карандаша.
- Эйлеровы графы (все вершины чётные).
- Минимальное число повторных проходов.
- Рёберные модели многогранников.

Тема 22. Задачи на доказательство в геометрии.

- Доказательство равенства отрезков и углов.
- Доказательство параллельности и перпендикулярности.
- Доказательство свойств треугольников.

Тема 23. Логические задачи — рыцари и лжецы, силлогизмы.

- Анализ высказываний, табличный перебор.
- Силлогизмы (цепочки умозаключений).
- Задачи на установление соответствий.

Тема 24. Задачи на вычисление углов в сложных конфигурациях.

- Задачи с несколькими пересекающимися прямыми.
- Задачи с параллельными прямыми и секущей.

- Задачи с треугольниками в сложных конфигурациях.

Блок 7. Март. Алгебра: работа и проценты. Геометрия: неравенство треугольника (занятия 49–56)**Тема 25. Задачи на совместную работу и производительность.**

- Производительность как часть работы за единицу времени.
- Задачи на совместную работу двух и трёх участников.
- Задачи с дробными производительностями.

Тема 26. Неравенство треугольника — сложные задачи.

- Длина ломаной не меньше отрезка, соединяющего концы.
- Периметр внутреннего треугольника меньше периметра внешнего.
- Задачи на доказательство неравенств в треугольнике.
- Сумма расстояний до вершин (точка Ферма).

Тема 27. Проценты — сложные задачи.

- Последовательные изменения на проценты.
- Проценты в задачах на смеси и сплавы.
- Проценты в задачах на голосование и распределение.

Тема 28. Геометрическое место точек — определение, простейшие ГМТ.

- Понятие ГМТ.
- ГМТ, равноудалённых от заданной точки (окружность).
- ГМТ, равноудалённых от двух параллельных/пересекающихся прямых.
- ГМТ, равноудалённых от концов отрезка (серединный перпендикуляр).

Блок 8. Апрель. Алгебра: смеси и статистика. Геометрия: ГМТ (занятия 57–64)**Тема 29. Задачи на смеси и сплавы (составление систем).**

- Составление систем для смесей (количество и концентрация).
- Задачи на добавление/удаление компонентов.
- Задачи на среднюю цену смеси.

Тема 30. ГМТ — задачи на построение и доказательство.

- ГМТ середин отрезков с концами на параллельных прямых.
- ГМТ, делящих хорды в заданном отношении.
- Задачи на построение ГМТ.

Тема 31. Статистика — диаграммы, среднее, размах, выбросы.

- Чтение круговых и столбчатых диаграмм.
- Среднее арифметическое, размах.
- Определение выбросов в таблицах данных.
- Решение задач по статистике.

Тема 32. Олимпиадные и нестандартные задачи (обобщение).

- Задачи на логику и смекалку.
- Задачи на построение и доказательство.
- Задачи, объединяющие несколько методов.

Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение (занятия 65–72)**Тема 33. Решение комплексных задач (алгебра, геометрия).**

- Системы уравнений в текстовых задачах.
- Геометрические задачи на углы и треугольники.
- Задачи на функции и графики.

Тема 34. Решение комплексных задач (движение, работа).

- Задачи на движение (с таблицами, с остановками, по кругу).
- Задачи на совместную работу (с тремя участниками).
- Комбинированные задачи (движение + работа).

Тема 35. Решение комплексных задач (проценты, смеси, статистика).

- Задачи на проценты и смеси.
- Задачи на чтение диаграмм и статистику.
- Комбинированные задачи на проценты и пропорции.

Тема 36. Итоговое занятие. Математический бой / квест.

- Командная игра-соревнование.
- Задачи из всех изученных тем: уравнения, системы, функции, углы, параллельные прямые, треугольники, замечательные точки, неравенство треугольника, ГМТ, графы, логика, проценты, смеси, статистика.
- Формат: эстафета, где команды решают задачи по цепочке, или классический математический бой с защитой решений.

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**Личностные:**

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математике.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке.
- Сформирована мотивация к интеллектуальной деятельности.
- Сформировано умение работать в команде.

Метапредметные:

- Умение анализировать условие и строить модель.
- Умение выбирать и комбинировать методы решения.
- Умение планировать последовательность действий.
- Умение проводить доказательства.
- Умение представлять решение в виде схем, таблиц, графиков, чертежей.

Предметные:

Обучающийся будет знать:

- Свойства вертикальных и смежных углов.
- Признаки параллельности прямых.
- Неравенство треугольника.
- Замечательные точки треугольника (центроид, инцентр, ортоцентр, центр описанной окружности).
- Понятие ГМТ (простейшие случаи).
- Свойства линейной функции.
- Методы решения систем уравнений.

Обучающийся будет уметь:

- Решать сложные линейные уравнения и системы.
- Строить графики линейных функций.
- Решать задачи на движение с составлением систем.
- Решать задачи на совместную работу.
- Решать задачи на проценты и смеси.
- Выполнять построения циркулем и линейкой (биссектриса, серединный перпендикуляр, замечательные точки).
- Решать задачи на доказательство в геометрии.
- Читать и строить графики движения.

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской.
- Циркули и линейки для каждого ученика.
- Наборы геометрических фигур, моделей многогранников.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графиков).
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога) и монитор (для демонстрации материалов).

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий.
- Таблицы и шаблоны для построения графиков, чертежей.

Кадровые:

- Педагог, имеющий опыт работы с математическими кружками или олимпиадной математикой.

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Решение головоломок и логических квестов.
- Наблюдение за активностью и качеством рассуждений.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
- Выполняются обучающимися на добровольной основе.
- Проверяются педагогом вне занятий (без публичного разбора на уроке).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Исследовательский (самостоятельное открытие).
- Практический (решение задач, построения).
- Наглядный (схемы, таблицы, графики, чертежи).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая.
- Игровые технологии.
- Работа в малых группах.
- Моделирование.
- Уровневая дифференциация.

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	36 занятий (по 2×40 минут)	1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Конспекты занятий «Математический кружок. 7 класс» (авторские).
2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
3. Перельман Я.И. Живая математика. — М.: Наука, 2021.
4. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике. 7–8 классы. — М.: ВАКО, 2008.
5. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. — М.: МЦНМО, 2020.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
7. Учи.ру — образовательная платформа. Раздел «Математика. 7 класс».
8. Портал «[Problems.ru](https://problems.ru)» — банк логических и нестандартных задач.
9. Официальный сайт олимпиады «Кенгуру» (архив задач).